

Guía de Campo: Curvas de Luz Estelares

Manual de identificación fotométrica para el análisis de transitorios en el Observatorio Vera Rubin y ZTF.
Creado para la estación terrestre en Punta Arenas.

1. El Objetivo: Enanas Rojas y Flares

Física del Fenómeno

Las enanas rojas (estrellas tipo M) son más frías y pequeñas que el Sol, pero poseen zonas convectivas profundas y campos magnéticos extremadamente retorcidos. Cuando la tensión magnética se libera, ocurre un **Flare** (fulguración).

Firma en la Curva de Luz

Un historial completamente plano (ruido mínimo) seguido de un pico vertical instantáneo (en minutos u horas), y un decaimiento exponencial suave que tarda algunas horas en volver al estado basal.

Matemática para Detectarlo

El objeto debe tener una baja desviación estándar ($\sigma < 0.1$ mag) en su historia previa, y el último punto debe cumplir: $|mag_actual - mediana| > 5\sigma$.

2. El Falso Positivo 1: Gigantes Rojas (Miras)

Física del Fenómeno

Estrellas en las etapas finales de su vida. Su núcleo se ha contraído, pero sus capas exteriores se han expandido masivamente. La estrella "respira", haciéndose más grande y fría, luego más pequeña y caliente, en ciclos de meses o años.

Firma en la Curva de Luz

Ondas largas, suaves y continuas de gran amplitud (a veces saltos de 5 o más magnitudes). El color (diferencia entre banda r y g) suele ser muy pronunciado.

3. El Falso Positivo 2: Binarias Eclipsantes / Pulsantes

Física del Fenómeno

Dos estrellas que orbitan tan cerca que, desde nuestra perspectiva en la Tierra, una pasa frente a la otra, bloqueando su luz. Alternativamente, estrellas tipo RR Lyrae que pulsan físicamente en cuestión de horas o días.

Firma en la Curva de Luz

Variaciones continuas de menor amplitud (1 a 2 magnitudes) con forma de "V" repetida. Nunca hay un estado basal estable duradero.

Conclusión y Ajuste de Algoritmo

Para atrapar eventos explosivos únicos, no basta con comparar con el promedio. Es fundamental exigir que la estrella tenga un historial aburrido y silencioso. Esto se logra calculando la desviación estándar de la curva de luz antes de la alerta. ¡La cacería continúa!